

Chaves de Alta Cardinalidade e Distribuição de Dados

Otimizando Performance no DynamoDB

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é Cardinalidade?



Definição

Número de valores únicos em um atributo

Alta cardinalidade = muitos valores diferentes

Baixa cardinalidade = poucos valores diferentes

Exemplos de alta cardinalidade

- userID: 1 milhão de usuários = 1 milhão de valores únicos
- orderID: cada pedido tem ID único
- timestamp: quase infinitos valores possíveis

Exemplos de baixa cardinalidade

- status: apenas 3 valores (pending, approved, rejected)
- gender: apenas 2-3 valores
- boolean flags: apenas 2 valores (true/false)

Por que Alta Cardinalidade é Importante?



Distribuição uniforme de dados

DynamoDB particiona dados baseado no hash da Partition Key

Alta cardinalidade = distribuição uniforme entre partições

Baixa cardinalidade = dados concentrados (hot partitions)

Problema: Hot Partitions

Quando muitos acessos vão para mesma partição

Causa throttling mesmo com capacidade disponível

Performance degradada

Exemplo de hot partition

PK = status (apenas 3 valores: pending, approved, rejected)

Se 80% dos pedidos estão pending, 80% dos acessos vão para 1 partição

Resultado: throttling e latência alta

Boa vs Má Prática na Escolha de PK

MÁ PRÁTICA

PK = status (baixa cardinalidade)

Problema:

- Apenas 3 valores possíveis
- Dados concentrados
- Hot partitions
- Throttling frequente

Impacto:

Performance ruim
Desperdício de capacidade

BOA PRÁTICA

PK = orderID (alta cardinalidade)

Vantagens:

- Milhões de valores únicos
- Distribuição uniforme
- Sem hot partitions
- Performance consistente

Resultado:

Baixa latência garantida
Uso eficiente de recursos

Regra de ouro: Escolha PK com alta cardinalidade para distribuição uniforme!

Estratégias para Melhorar Distribuição

1. Write Sharding

Adicionar sufixo aleatório à PK para distribuir writes

Exemplo: status + random(1-100) = 'pending_42'

Útil quando não pode mudar modelo de dados

2. Composite Key Design

Usar atributo de alta cardinalidade como PK

Mover atributo de baixa cardinalidade para SK ou atributo comum

Exemplo: PK = orderId, SK = status (melhor que PK = status)

3. Calculated Shard Key

Calcular shard baseado em hash ou módulo

Exemplo: shard = hash(userID) % 100

PK = userID + '_' + shard

4. Time-based Sharding

Para séries temporais, adicionar ano-mês à PK

Exemplo: PK = sensorID + '_' + '2024-01'

Pontos-chave para revisão

1. Cardinalidade

Alta cardinalidade = muitos valores únicos (bom!)

Baixa cardinalidade = poucos valores (ruim!)

2. Hot Partitions

Causadas por PK com baixa cardinalidade

Resultam em throttling e performance ruim

3. Soluções

Escolher PK com alta cardinalidade desde o início

Write sharding como correção (sufixo aleatório)

LEMBRE-SE: Se questão menciona hot partition' ou 'throttling' > pense baixa cardinalidade na PK!